

臺北市中山區吉林國民小學 111 學年度第二學期自然領域期中定期評量試卷

100分	90-99分	80-89分	70-79分	60-69分	低於60分

一、是非題：對的打○，錯的打X

(每題2分，共22分)

1. (X) 力有許多不同的形式，這些力都會使物體的運動情形改變。
2. (○) 麵包師傅揉麵團時，麵團會改變形狀是因為受到力的作用。
3. (○) 九龍公道杯除了運用自然課學到的原理外，也間接告訴我們「謙受益，滿招損」的道理。
4. (X) 把鉛筆盒的拉鍊拉起時，拉鍊只有受到手給拉鍊的力。
5. (X) 物體受到力的影響之後，它的移動方向一定會產生改變。
6. (○) 我們雖然看不到力，但是我們可以利用符號來表示力。
7. (○) 阿邦投球，第一次投球時，球落在他正前方1公尺處，第二次投球時，球落在他正前方1.5公尺處，他這兩次投球的方向相同，力量大小不一樣。
8. (○) 物體受力使形狀產生改變，當力消失後，物體的形狀可能可以恢復。
9. (○) 以水管連接兩個容器，容器位置固定不動時，水管拉得愈高，容器內的水位會愈高。
10. (X) 製作九龍公道杯時只用到連通管原理。
11. (○) 寶特瓶內裝有半瓶的水，不論是直立、平放或是斜放，靜止後都會有水平面。

二、選擇題：(每題3分，共30分)

1. (4) 欣瑜和哲尚兩人在操場玩球，欣瑜將籃球往正前方推了2公尺，哲尚將足球往正前方推了2.3公尺，誰花的力氣比較大？(①哲尚②欣瑜③一樣大④無法比較)。
2. (3) 倒水的時候，水會由高處往低處流動，是因為什麼力的關係？(①磁力②水力③地球引力④風力)。

四年 班 姓名 座號

3. (2) 下列關於水的移動現象，何者流動的方式與其他三者不同？(①倒水時水由壺嘴流至杯中②美勞課畫畫時，水彩顏料吸在圖畫紙上③打開水龍頭時，水會流出來④瀑布的水流從高處落下)。
4. () 以下「」中的物體受力後，哪個不是形狀產生改變的例子？(①將「陶土」捏成杯子②用「橡皮擦」擦掉筆跡③將「拖把」從拖把架拿下來④用湯匙挖「冰淇淋」)。
5. (1) 下列哪種情況一定會讓虹吸現象失敗？(①水管入水口位置比水面高②水管兩端管口不一樣高③操作的水管呈倒U型④出水口位置比入水口低)。
6. (4) 若出力使靜止的牛頓擺開始擺動，當拉起左側2顆牛頓擺的球並放下時，牛頓擺會發生什麼事？(①中間2顆球受力彈起②右側1顆球受力彈起③整個牛頓擺都在擺動④右側2顆球受力彈起)。
7. (2) 關於力的傳送現象，下列敘述何者錯誤？(①液體和氣體都可以傳送力②水槍射出水將紙杯推倒是因為手直接傳送力給紙杯③生活中有許多以水傳送力的應用④吹箭是空氣傳送力的應用之一)。
8. (1) 為什麼在製作茶壺時，茶壺的壺嘴要設計的比壺身高？(①因為連通管原理，壺嘴和壺身的水面會一樣高②因為虹吸現象導致壺嘴和壺身的水面會一樣高③因為美觀④沒有任何原因)。
9. (2) 以下何者是不再對物體施力後，物體可恢復原本形狀的例子？(①將藥丸切小粒②利用橡皮筋製作彈弓③將紙摺成紙飛機④生日時將蛋糕分成小塊)。

背面還有題目，繼續努力！

10. (4) 以塑膠管連接注射筒進行連通管實驗，原本兩邊的水位都在35毫升，將左邊注射筒位置降低後，筒內水位由35毫升升到55毫升，則右邊注射筒水位會怎麼變化？(①由35毫升降到25毫升 ②水位不變 ③由35毫升升到55毫升 ④由35毫升降到15毫升)。

三、綜合題：(每答2分，共26分)

1. 欣宜到日本旅行時，發現許多受到力的作用而產生的現象，請你幫她配對出正確的力與現象。(填代號)

(A)風力 (B)浮力 (C)獸力 (D)彈力
(E)磁力

- (A) (1) 坐在行駛中的火車上，原本碰到肩的髮尾開始飄動。
(B) (2) 走在小溪旁的小徑，發現樹葉會漂在水上，不會沉到水底。
(C) (3) 爬山時，拿出指北針就可以判斷方向，不會迷路。
(D) (4) 飯店的彈簧床躺起來很柔軟，起身後，床會恢復原樣。
(E) (5) 逛遊樂園園區如果腳痠，可以搭乘馬車回到園區的出口。

2. 清凜在複習時將筆記內容搞混了，請你幫他整理關於連通管原理的筆記，正確的打√，錯誤的打X。

- (X) (1) 如果連通管兩端的容器大小不同，兩個容器內的水面高度就不會相同。
(√) (2) 我們可以用連通管原理來測試公告有沒有貼歪。
(√) (3) 熱水瓶的水位視窗是連通管的應用。

3. 生活中的許多現象和水有關，以下例子中，是屬於虹吸現象的打√，屬於連通管原理的打○，不屬於這兩者的打△。

- (○) (1) 洗手台下方可以隔絕臭氣的U型管
(△) (2) 用衛生紙擦汗水
(√) (3) 幫大型水族箱換水
(○) (4) 水塔放在房屋頂樓
(△) (5) 擠乾抹布的水

四、實驗題組：(畫圖1分，每答2分，共22分)

1. 育庭和宣盈分別推了裝有30毫升的同一瓶酒精瓶，在圖上畫出力的三要素，並回答問題。



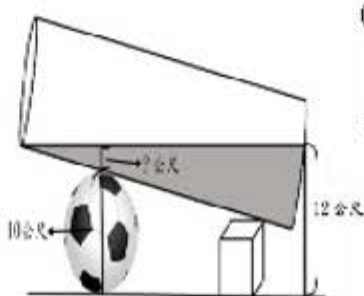
- (1) 昱婷推動的酒精瓶，受力的方向是往(右 / 左)的力，他們兩人推的酒精瓶受力方向(相同 / 相反)。(圈圈看)
(2) 昱婷和宣盈兩人誰推的比較大力？
答：(昱婷)。
(3) 你如何判斷誰推的比較大力，誰推的比較小力？

答：物體移動的距離

2. 嘉妍放假後回爺爺家，發現爺爺正在分裝大缸裡釀好的醬油，於是她想利用學到的知識來幫爺爺。(圈出正確的答案)

- (1) 若要將大缸裡的醬油迅速分裝到小瓶子中，我們可利用(連通管原理 / 虹吸現象)。
(2) 分裝時，嘉妍要先讓塑膠管內充滿(液體 / 氣體)，接著開始分裝。
(3) 裝醬油的大缸缸底距離地面50公分，若要將大缸裡的醬油全部分裝完畢，小瓶子要放在距離地面(30公分 / 25公分 / 60公分 / 75公分)處。(圈出所有可能的答案)

3. 花園裡有座裝置藝術，裝置內有裝一些水，水面至地面的高度是12公尺，足球與容器碰觸的地方至地面是10公尺。



- (1) 圖中的？是(2)公尺。

- (2) 若將裝置的容器轉成垂直放置，容器內的水面(會 / 不會)和水平的地面平行。

萬定要仔細檢查喔，檢查了__次。